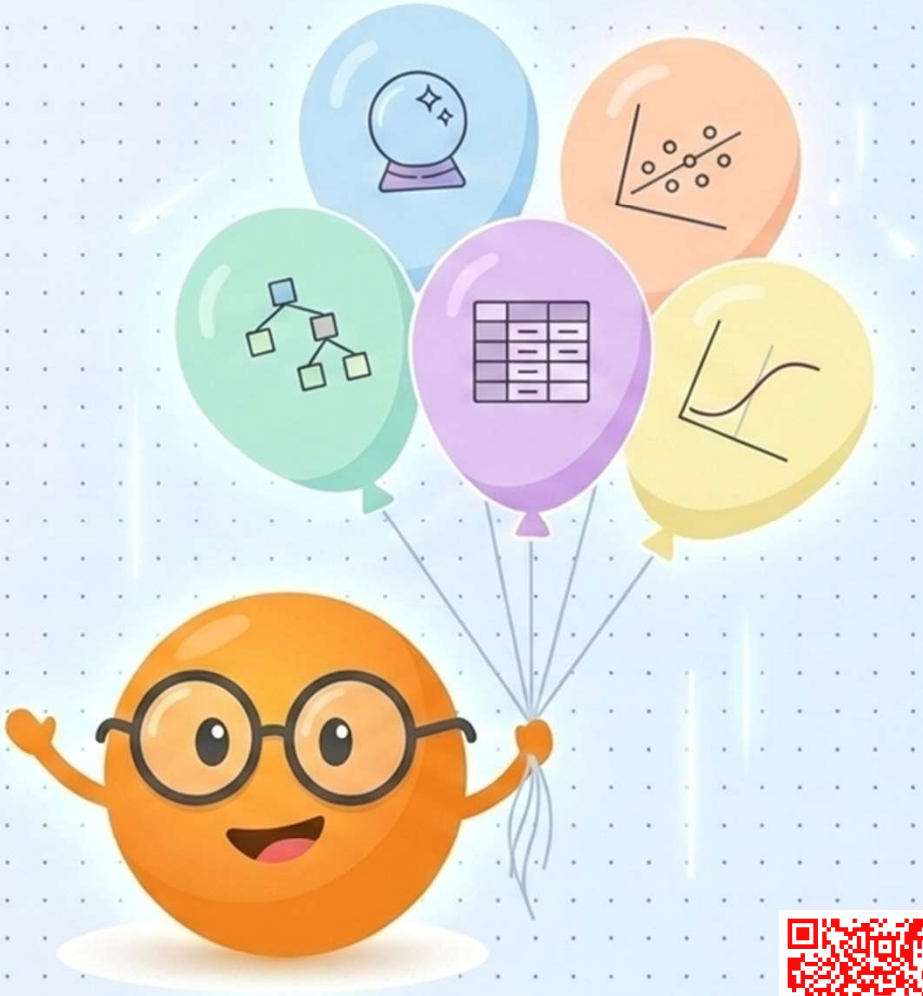
Universidad Nacional de Tumbes. Programa de Doctorado en Estadística Matemática Aplicada

Minería de Datos sin Escribir Código

Guía de inicio rápido en Orange para tus tareas y proyectos universitarios.

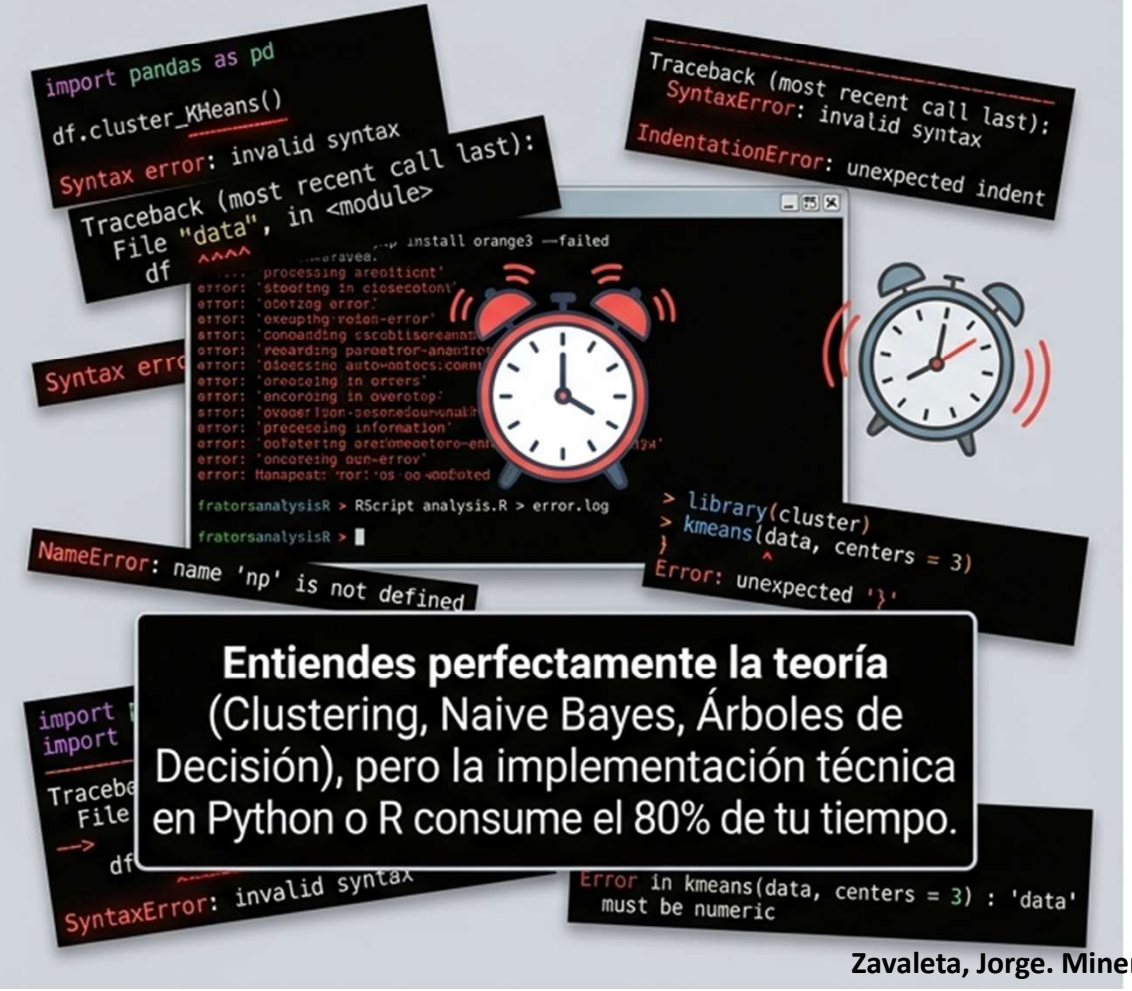
Prof. Dr. Jorge Zavaleta



GRUPO DE CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

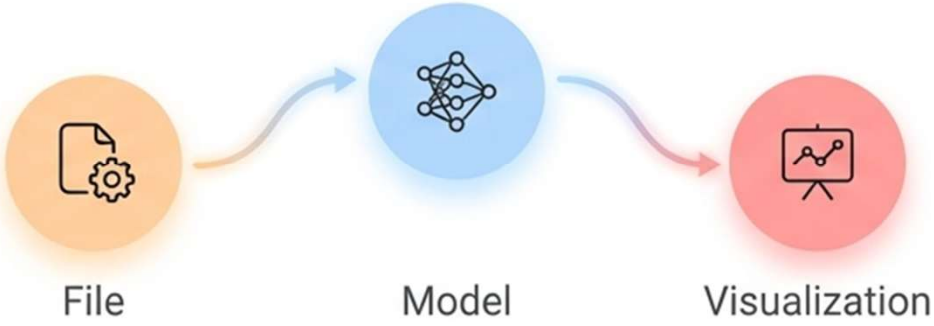
El Desafío del Estudiante Universitario

El Problema



Entiendes perfectamente la teoría (Clustering, Naive Bayes, Árboles de Decisión), pero la implementación técnica en Python o R consume el 80% de tu tiempo.

La Solución Orange



Orange elimina el obstáculo de la sintaxis para que puedas enfocarte en lo que realmene importa: el análisis y los resultados de tus datos.

¿Qué es verdaderamente Orange?

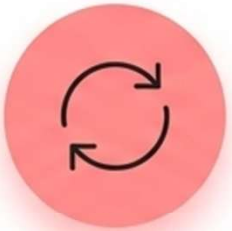
Pillar 1



Visual y No-Code

Construye flujos de trabajo (workflows) arrastrando y soltando componentes ("widgets"). Cero programación requerida para Machine Learning estándar.

Pillar 2



Interactivo

Exploración de datos en tiempo real. Los cambios se reflejan inmediatamente en inmediatamente en las visualizaciones sin necesidad de recompilar código.

Pillar 3



Rigor Académico

Desarrollado por la Universidad de Liubliana. Construido sobre C++ y Python (Scikit-learn). Software libre y académicamente robusto.

Matriz de Comparación: Herramientas de Minería

Herramienta	Curva de aprendizaje	Programación requerida	Interactividad visual	Modernidad UI
Orange	Muy Baja	Ninguna	Muy Alta	Alta
KNIME	Media	Ninguna/Baja	Media	Media (Enfoque servidor)
WEKA	Media	Ninguna	Baja	Baja (UI Clásica)
Python/R	Alta	Total	Baja (Requiere código)	Baja (Requiere código)

Conclusión: Orange es la única plataforma que combina poder analítico profesional con una interfaz diseñada específicamente para el aprendizaje y la exploración visual.

Anatomía de tu Espacio de Trabajo



Definición: Un Workflow (Flujo de trabajo) es la secuencia visual de pasos que transforma tus datos crudos en conocimiento accionable.

Los Bloques de Construcción: Categorías de Widgets

Data (Datos)

Manipulación y carga.

- File (Importar CSV/Excel)
- Data Table (Ver spreadsheet)
- Select Columns (Filtrar atributos)

Visualize (Visualización)

Exploración gráfica.

- Scatter Plot (Dispersión)
- Box Plot
- Distributions

Model (Modelos)

Algoritmos de Machine Learning.

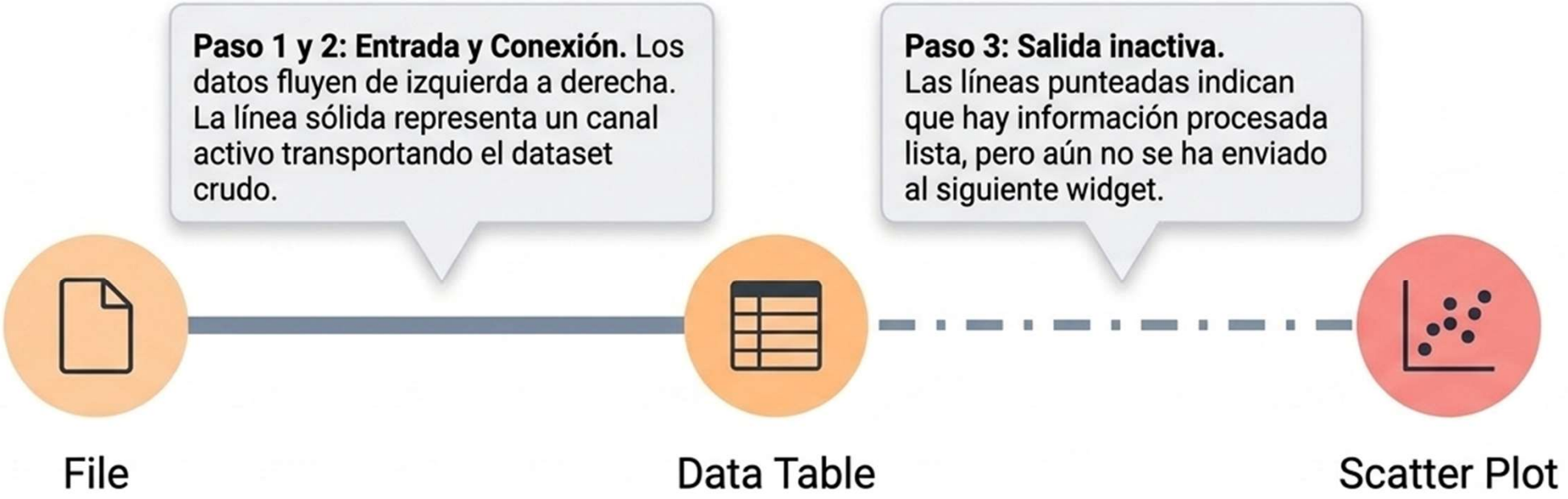
- Classification Tree
- Naive Bayes
- Logistic Regression

Evaluate (Evaluación)

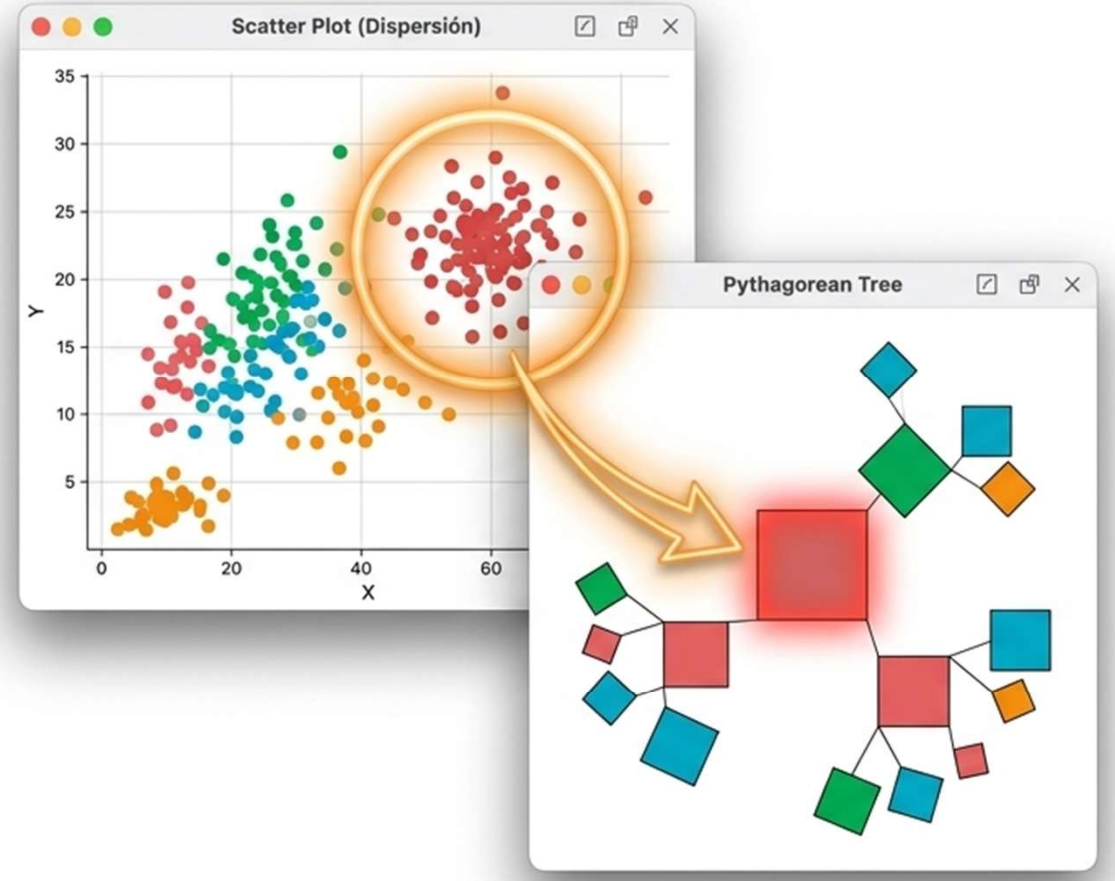
Rigor y pruebas.

- Test and Score (Métricas)
- Predictions
- Confusion Matrix

La Lógica de un Flujo de Trabajo



El Superpoder: Visualización Interactiva

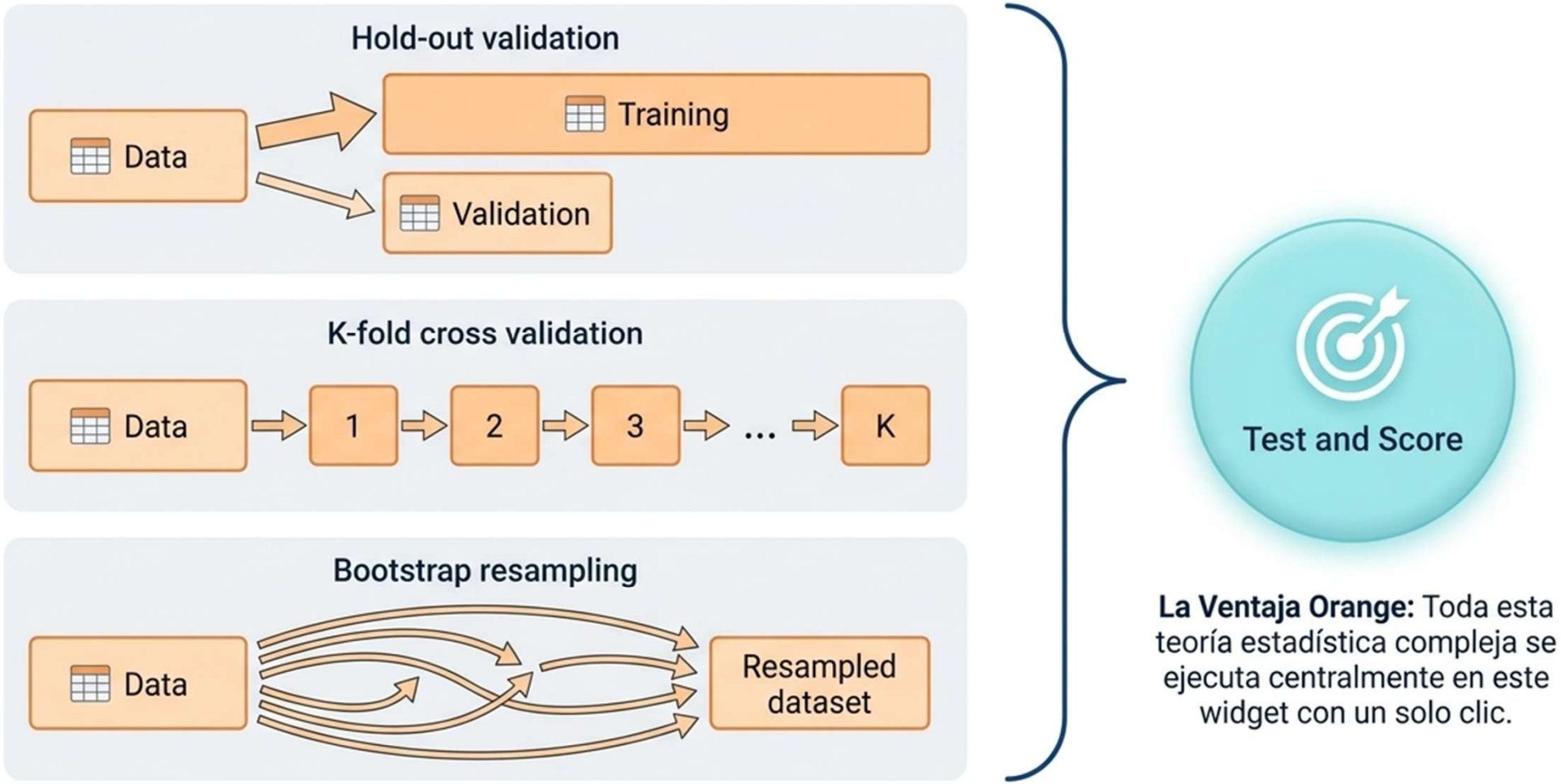


"Lo que seleccionas, es lo que analizas."

A diferencia de herramientas estáticas, en Orange, si seleccionas un grupo de puntos anómalos en un Scatter Plot, esa selección se propaga instantáneamente.

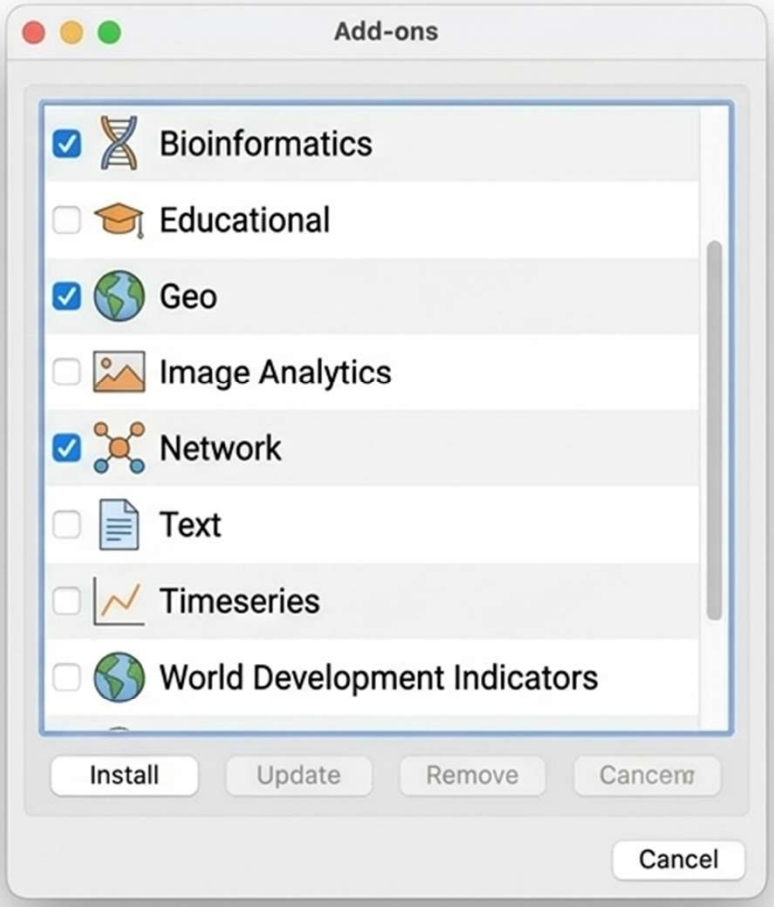
Puedes aislar, limpiar y re-entrenar modelos sobre subconjuntos de datos en segundos.

Rigor Académico: Evaluación de Modelos



La Ventaja Orange: Toda esta teoría estadística compleja se ejecuta centralmente en este widget con un solo clic.

Potencia Adicional: Instalación de Add-ons



El Proceso: Menú **Options > Add-ons...**
Extiende las capacidades base con un clic.

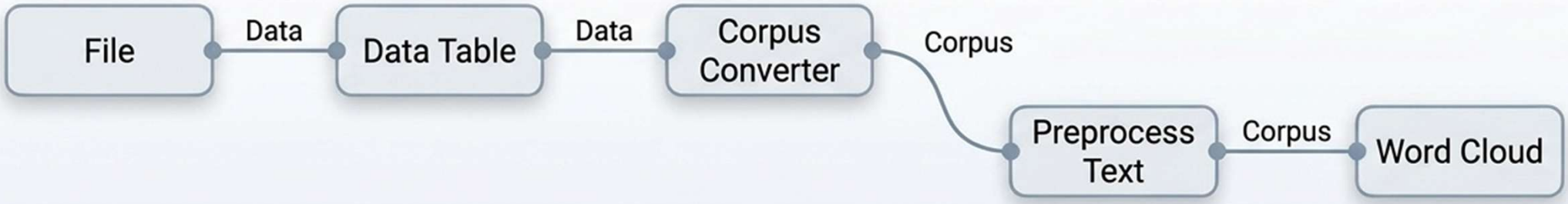
Text: Análisis de sentimiento y NLP.

Geo: Visualización de datos en mapas interactivos.

Network: Análisis y clustering de grafos.

Educational: Widgets diseñados para aprender conceptos básicos.

Blueprint Proyecto 1: Minería de Textos (NLP)



1. Importar:

Importar: Carga tus Tweets o reseñas.

2. Convertir:

Convertir: Transforma texto a un corpus procesable.

3. Preprocesar:

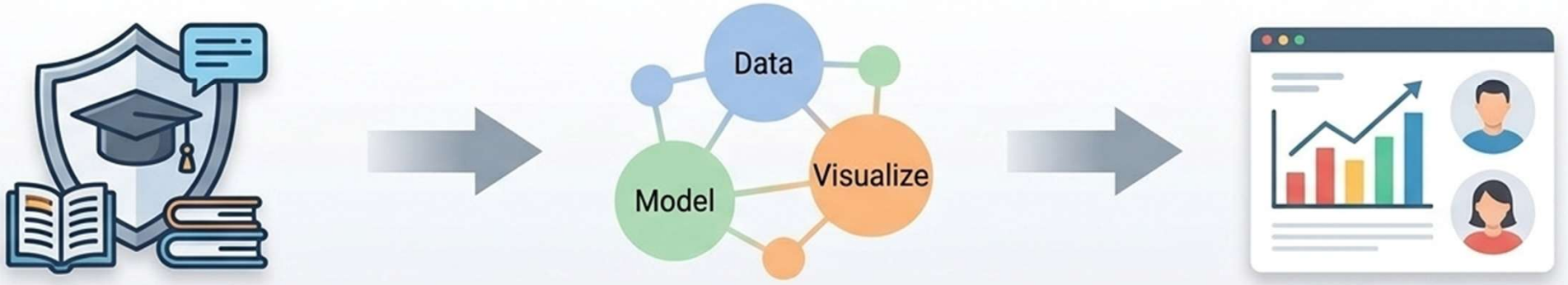
3. Preprocesar: Limpieza, tokenización y eliminación de stop-words.

4. Visualizar:

4. Visualizar: Genera Nubes de Palabras o Análisis de Sentimiento.

¡Una tarea de 5 horas reducida a 15 minutos!

Blueprint Proyecto 2: Educational Data Mining (EDM)



Datos crudos B-learning **Motor Data Mining Orange** **Insights Educativos**

El Caso de Uso: Predecir el comportamiento estudiantil en entornos virtuales.

Aplicación Práctica:

- **Clustering (K-Means):** Agrupar estudiantes por patrones de interacción y frecuencias de acceso.
- **Reglas de Asociación:** Descubrir qué secuencias de materiales de estudio conducen a mejores calificaciones.

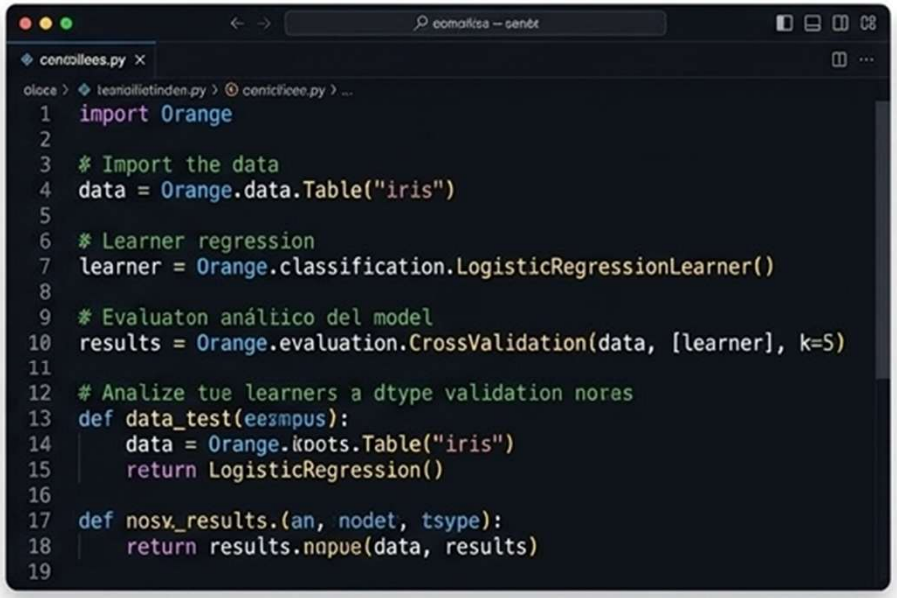
Aplicado en investigaciones reales de maestría en universidades latinoamericanas.

Bajo el Capó: Integración Pura con Python

Python Script

Sin Límites de la GUI:

Orange no es una "caja negra". Si necesitas un paso muy específico, inyecta código personalizado a mitad de tu pipeline visual.



```
1  import Orange
2
3  # Import the data
4  data = Orange.data.Table("iris")
5
6  # Learner regression
7  learner = Orange.classification.LogisticRegressionLearner()
8
9  # Evaluaton análitico del model
10 results = Orange.evaluation.CrossValidation(data, [learner], k=5)
11
12 # Analize tue learners a dtype validation nores
13 def data_test(eesmpus):
14     data = Orange.koots.Table("iris")
15     return LogisticRegression()
16
17 def nosv_results.(an, nodet, tsype):
18     return results.napue(data, results)
19
```

Librería Nativa:

Importa Orange directamente en tus scripts (**import Orange**). Funciona como un wrapper optimizado de Scikit-learn y C++ para análisis intensivos.

Tu Ecosistema de Aprendizaje 24/7



1. Datasets Integrados

Explora cientos de conjuntos de datos clásicos (Iris, Titanic, Housing) precargados desde el widget File.



2. Workflows de Ejemplo

¿Atascado? Ve a Help > Example Workflows dentro del programa para ver arquitecturas pre-diseñadas.



3. Canal de YouTube Oficial

Cientos de tutoriales cortos directamente del equipo de desarrollo (@OrangeDataMining).



4. Comunidad Activa

Documentación oficial detallada, foros y repositorios gestionados por la Universidad de Liubliana.

Tu Próximo Paso



Descarga Orange 3 hoy mismo (Gratis / Open-Source).
Transforma tus datos en historias y aprueba tus proyectos sin escribir una sola línea de código.

GRUPO DE CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL